

Informe de análisis de datos

Student Performance Factors es un dataset que se centra en el análisis de los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, especialmente en sus calificaciones finales de examen cuya variable es Exam_Score. Este conjunto de datos contiene 6.607 registros y 20 variables, combinando tanto características académicas como personales, sociales y económicas. Su objetivo principal es permitir el estudio de cómo diferentes dimensiones del entorno del estudiante afectan su desarrollo educativo.

El dataset incluye variables clave como horas de estudio Hours_Studied, asistencia a clase Attendance, calidad del profesorado Teacher_Quality, nivel de motivación Motivation_Level y factores socioeconómicos como ingresos familiares Family_Income o nivel educativo de los padres Parental_Education_Level. Además, incorpora aspectos relacionados con el bienestar, como horas de sueño Sleep_Hours y actividad física Physical_Activity, lo que lo convierte en un dataset multidimensional ideal para análisis exploratorio, modelado predictivo y estudios de correlación.

Este tipo de datasets es común en el ámbito de la analítica educativa, un campo dentro de la Ciencia de Datos y la educación que busca mejorar los procesos de aprendizaje mediante el análisis de datos. En este contexto, el dataset permite identificar patrones relevantes que pueden ayudar a instituciones educativas a tomar decisiones informadas.

Investigación sobre la temática

Por lo que hemos estado investigando. El rendimiento académico ha sido bastante estudiado en disciplinas como la psicología educativa, la sociología y la pedagogía. Numerosos estudios demuestran que no existe un único factor determinante, sino que el rendimiento es el resultado de la interacción de múltiples variables.

Uno de los factores más influyentes es el tiempo de estudio. Diversas investigaciones señalan que existe una relación positiva entre las horas dedicadas al estudio y el rendimiento académico, aunque esta relación no es lineal, ya que intervienen otros factores como la calidad del estudio o la motivación. En este dataset, la variable *Hours_Studied* permite analizar esta relación.

La asistencia a clase Attendance es otro indicador clave. Estudios han demostrado que una mayor asistencia está asociada con mejores resultados académicos, ya que facilita la comprensión de los contenidos y el seguimiento del curso. Además, la calidad del profesorado Teacher_Quality, juega un papel esencial, ya que influye directamente en la eficacia del aprendizaje.

Por otro lado los factores familiares también tienen un impacto significativo. El nivel de implicación de los padres Parental_Involvement y su nivel educativo Parental_Education_Level están relacionados con mejores hábitos de estudio y mayor apoyo académico. Asimismo, el nivel

socioeconómico `Family_Income` condiciona el acceso a recursos educativos `Access_to_Resources`, como materiales de estudio o tecnología.

En cuanto a factores personales, la motivación `Motivacion_Level` es uno de los elementos más importantes del éxito académico. Estudiantes con mayor motivación tienden a dedicar más tiempo al estudio y a perseverar ante dificultades. También el descanso `Sleep_Hours` y la actividad física `Physical_Activity` influyen en el rendimiento, ya que afectan a la concentración, memoria y bienestar general.

Finalmente, variables como la influencia de los compañeros `Peer_Influence` o la participación en actividades extracurriculares `Extracurricular_Activities` reflejan el entorno social del estudiante, que puede tener efectos tanto positivos como negativos en su desempeño.

Estado actual y relevancia

En la actualidad, el análisis de datos educativos ha ganado gran relevancia debido a la digitalización del sistema educativo y el uso creciente de plataformas online. Instituciones académicas y gobiernos utilizan técnicas de Machine Learning para predecir el rendimiento de los estudiantes, identificar riesgos de abandono escolar y personalizar el aprendizaje.

Además, tras eventos globales como la pandemia de COVID-19, se ha puesto de manifiesto la importancia de factores como el acceso a internet y los recursos digitales. La educación a distancia evidenció desigualdades entre estudiantes, reforzando la necesidad de analizar estos datos para mejorar la equidad educativa.

Actualmente, muchos sistemas educativos están adoptando modelos basados en datos para mejorar la toma de decisiones. Por ejemplo, se utilizan modelos predictivos para detectar estudiantes en riesgo y ofrecer intervenciones tempranas, como tutorías o programas de apoyo.

Este dataset es especialmente relevante porque integra variables académicas, personales y sociales, lo que permite construir modelos más completos y realistas.

Conclusión

El dataset `Student Performance Factors` representa una herramienta bastante importante para el análisis del rendimiento académico desde varias perspectivas. Su riqueza en variables permite explorar relaciones complejas entre factores individuales, familiares y educativos.

El estudio de este dataset puede ayudar a mejorar estrategias educativas, diseñar intervenciones personalizadas y reducir desigualdades en el aprendizaje. Además, su uso en técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático lo convierte en un recurso clave tanto en investigación como en aplicaciones prácticas dentro del ámbito educativo.

Descripción del dataset

El dataset Student Performance Factors tiene un total de 6.607 registros y 20 variables. Su estructura combina variables numéricas (continuas y discretas) y categóricas, lo que lo convierte en un conjunto de datos mixto, bastante bueno para análisis estadístico y modelos de Machine Learning.

Variable	Tipo	Descripción
Hours_Studied	Numérica(discreta)	Horas de estudio semanales.
Attendance	Numérica(continua)	% de asistencia.
Parental_Involvement	Categórica ordinal	Nivel: Low/Medium/High
Access_to_Resources	Categórica ordinal	Recursos disponibles.
Extracurricular_Activities	Categórica binaria	Sí/No.
Sleep_Hours	Numérica(continua)	Horas de sueño.
Previous_Scores	Numérica (continua)	Notas anteriores
Motivation_Level	Categórica ordinal	Nivel de motivación
Internet_Access	Categórica binaria	Sí/No.
Tutoring_Sessions	Numérica(discreta)	Tutorías mensuales.
Family_Income	Categórica ordinal	Nivel socioeconómico.
Teacher_Quality	Categórica ordinal	Calidad docente.
School_Type	Categórica nominal	Pública / Privada
Peer_Influence	Categórica nominal	Positiva /Neutral/Negativa
Physical_Activity	Numérica(continua)	Horas de actividad física
Learning_Disabilities	Categórica binaria	Sí/No
Parental_Education_Level	Categórica ordinal	Nivel educativo
Distance_from_Home	Categórica ordinal	Cercano/Moderado/Lejano
Gender	Categórica nominal	Masculino/Femenino
Exam_Score	Numérica (continua)	Nota final

Valores medios y rangos (variables numéricas)

Hours_Studied: entre 1 y 44 horas (media = 20 h)

Attendance: entre 50% y 100% (media = 75%)

Sleep_Hours: entre 4 y 10 horas (media = 7 h)

Previous_Scores: entre 50 y 100 (media = 75)

Tutoring_Sessions: entre 0 y 8 (media = 2)

Physical_Activity: entre 0 y 8 horas (media = 2)

Exam_Score: entre 60 y 100 (media = 80)

Respuestas a las preguntas iniciales

A la hora de hacer el proyecto, nos dimos cuenta de que el rendimiento escolar no solo depende de una cosa, no es solo "estudiar mucho" o "eres listo", por eso hemos elegido estas preguntas para intentar incluir las situaciones posibles que afectan a un estudiante.

En el análisis de los datos se observa una relación positiva entre las horas de estudio y la nota final. Los estudiantes que dedican más horas al estudio tienden a obtener calificaciones más altas, aunque el incremento no es completamente lineal.

De primeras, incluimos las horas de estudio y la asistencia, para comprobar si el ir a clase y estudiar más, hace que la nota aumente y así comprobar si la constancia es un factor clave. También hemos incluido preguntas sobre el nivel económico, acceso a internet y los recursos. Ya que factores como las condiciones materiales son relevantes, y consideramos que no es justo someter a la misma prueba a alguien con un mayor nivel adquisitivo que alguien que apenas tiene. En el dataset se observa que los estudiantes con ingresos familiares más altos tienden a obtener mejores resultados. Esto puede estar relacionado con un mayor acceso a recursos educativos e internet.

Nos ha parecido interesante tener en cuenta, si todos los alumnos están al mismo "nivel" alguna desigualdad en la que el influyente sea el dinero, o si una persona no tiene acceso a internet para estudiar por su cuenta contra uno que si puede hacerlo.

No podíamos dejar pasar por alto la calidad de los profesores y las horas de sueño, si tienes un docente que no se preocupa por los alumnos, eso puede influir en las ganas de aprender del alumno. Algunos estudiantes, se saltan las horas de sueño para poder estudiar más y sacar un mejor resultado, pero esto a veces puede ser malo y termina pasando factura a las notas.

El análisis de la variable Sleep_Hours muestra que los estudiantes que duermen entre 6 y 8 horas obtienen mejores resultados, mientras que dormir menos horas se asocia con un menor rendimiento académico.

Bibliografía y fuentes

<https://universidadeuropea.com/blog/rendimiento-academico/> Universidad Europea

<https://www.ags-psicologosmadrid.com/infantil/bajo-rendimiento-escolar/> AGS Psicólogos

<https://www.esade.edu/ecpol/es/blog/analizando-el-impacto-de-la-covid-19-en-la-educacion-en-espana-un-vistazo-a-los-resultados-de-la-prueba-de-pirls-2021/> Esade

<https://www.lukkap.com/articulo/redefiniendo-el-rendimiento-educativo/> Lukap

<https://www.educaciontrespuntocero.com/> EDUCACIÓN 3.0

<https://www.colegiosanjorge.es/relacion-sueno-rendimiento-escolar/> San Jorge Colegio